2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

La granitisation

Sciences de la vie et de la terre · Géologie : formation des chaînes de montagnes · Cours complet

Compétences visées

- Décrire le granite et ses relations avec les roches encaissantes.
- Expliquer la formation d'un magma granitique par fusion partielle (anatexie).
- Distinguer le granite d'anatexie et le granite intrusif.
- Relier la granitisation au métamorphisme et à la formation des chaînes de collision.

Prérequis : roches magmatiques (minéraux du granite) ; le métamorphisme.

Plan du cours

1. Le granite : caractéristiques
2. Du métamorphisme à la fusion : l'anatexie
3. Le granite d'anatexie
4. Le granite intrusif et le métamorphisme de contact
5. Granitisation et chaînes de montagnes
6. Exercices résolus

1. Le granite : caractéristiques

Granite. Roche magmatique plutonique, de structure **grenue** (tous les minéraux sont visibles à l'œil nu), formée par la cristallisation lente d'un magma en profondeur. Ses minéraux essentiels sont le **quartz**, les **feldspaths** (orthose et plagioclase) et les **micas** (biotite, muscovite).

Le granite forme des massifs (plutons ou batholites) qui affleurent après l'érosion des terrains qui les recouvraient. Il constitue l'essentiel de la croûte continentale, ce qui lui confère sa faible densité (≈ 2,7).

Composition chimique. Le granite est riche en silice (SiO_2 ≈ 70 %), en alumine, en sodium et en potassium : c'est une roche **acide** (riche en silice), claire.

2. Du métamorphisme à la fusion : l'anatexie

Anatexie : fusion partielle des roches de la croûte continentale (gneiss, micaschistes) lorsque la température dépasse leur température de début de fusion, en présence d'eau. Elle prolonge le métamorphisme régional.

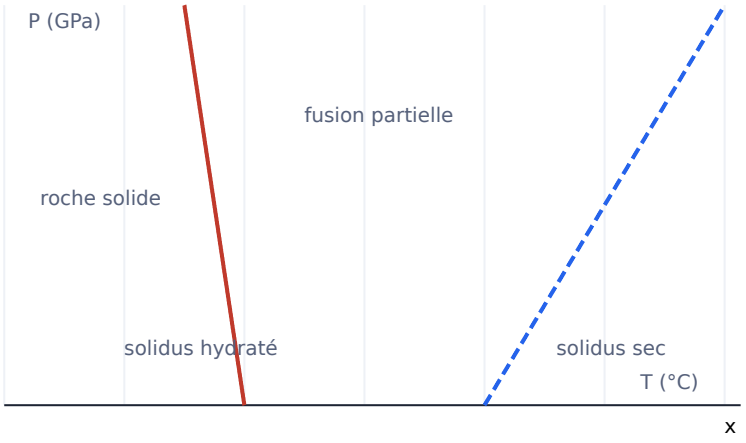


Fig. 1 · Courbes de début de fusion (solidus) d'une roche de la croûte continentale. En présence d'eau, la fusion commence vers 650–700 °C ; sans eau, elle nécessite des températures beaucoup plus élevées.

Mécanisme.

- Les minéraux qui fondent en premier sont le quartz et les feldspaths (minéraux clairs) : le liquide formé a une composition **granitique**.
- Les minéraux ferromagnésiens (biotite, grenat…) restent solides : ils forment la partie sombre résiduelle.
- L'eau, libérée notamment par la déstabilisation des micas, abaisse la température de fusion.

Migmatite : roche mixte formée d'une partie claire granitique issue de la fusion (le **leucosome**, ou mobilisat) et d'une partie sombre restée solide (le **mélanosome**, ou restite) qui garde la foliation du gneiss. Elle témoigne de la transition entre le métamorphisme et le magmatisme.

3. Le granite d'anatexie

Quand le taux de fusion augmente, les liquides granitiques se rassemblent et cristallisent sur place ou à faible distance : ils forment un **granite d'anatexie** (ou d'autochtone).

	Granite d'anatexie (autochtone)	**Granite intrusif (allochtone)**
Lieu de formation	sur place, dans la zone de fusion	le magma monte et cristallise loin de sa zone de formation
Contact avec l'encaissant	**progressif** : passage graduel gneiss → migmatites → granite	**net** et sécant ; enclaves de l'encaissant
Métamorphisme associé	régional (le granite est au cœur d'une série métamorphique)	de contact (auréole de cornéennes et de schistes tachetés)
Indices	reliques de foliation, enclaves de restite	filons qui recoupent l'encaissant

4. Le granite intrusif et le métamorphisme de contact

Le magma granitique, moins dense que les roches qui l'entourent, monte dans la croûte (diapirisme, ou le long de fractures). Il se met en place à un niveau plus superficiel et cristallise lentement : c'est un **granite intrusif**.

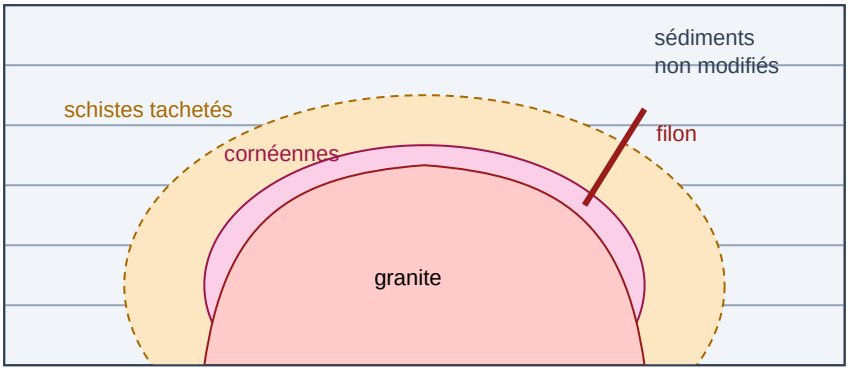


Fig. 2 · Granite intrusif et son auréole de métamorphisme de contact (schéma en coupe).

La chaleur du magma transforme les roches encaissantes : l'intensité du métamorphisme de contact diminue en s'éloignant du granite (cornéennes, puis schistes tachetés à andalousite ou cordiérite).

5. Granitisation et chaînes de montagnes

Liens avec la collision. Lors de la collision, la croûte continentale s'épaissit (jusqu'à 70 km) : ses parties profondes sont portées à haute température et subissent un métamorphisme régional intense, puis l'anatexie. Les magmas granitiques formés montent et forment des granites intrusifs. Ainsi, métamorphisme et granitisation sont deux étapes successives d'un même processus qui accompagne la formation des chaînes de collision.

Exemples : les granites de l'Himalaya (leucogranites issus de la fusion de la croûte épaissie) ; au Maroc, les granites hercyniens du Massif central marocain et du Haut Atlas (Tichka, Zaër), mis en place lors de l'orogenèse hercynienne.

L'érosion des reliefs fait ensuite affleurer ces roches formées en profondeur (granites, migmatites, gneiss).

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Atteindre la fusion

Dans une croûte épaissie, le gradient géothermique est de 25 °C/km. À partir de quelle profondeur une roche hydratée qui commence à fondre à 675 °C subit-elle l'anatexie ?
Profondeur : $\frac{675}{25} = 27$ km. Au-delà, apparaissent les migmatites puis le granite d'anatexie.

Exercice résolu 2 · Identifier le type de granite

Un granite présente un contact franc avec des schistes, des filons qui les recoupent et une auréole de cornéennes de 1 km. Ces indices (contact net, filons sécants, métamorphisme de contact) montrent un **granite intrusif** : le magma s'est mis en place dans des roches plus froides, loin de sa zone de formation.

À retenir

- Granite : roche plutonique grenue (quartz, feldspaths, micas), riche en silice, constituant majeur de la croûte continentale.
- Anatexie : fusion partielle de la croûte (≈ 650–700 °C en présence d'eau) ; migmatite = leucosome granitique + mélanosome.
- Granite d'anatexie : sur place, contacts progressifs ; granite intrusif : contacts nets, filons, auréole de contact.
- Métamorphisme régional → anatexie → granitisation : étapes liées à l'épaississement crustal lors de la collision.